Вариант №22

Цель работы: изучить основные возможности языка SQL для создания структуры базы данных. Научиться создавать базы данных, таблицы, связи, ограничения, а также создавать, изменять и удалять данные.

1. Составить SQL-запросы для создания структуры базы данных, полученной в результате лабораторной работы №1. Указать используемые типы данных, ограничения значений полей; для связей: действия с записями подчинённой таблицы при удалении и изменении соответствующей записи главной таблицы.

2. С помощью SQL-запросов выполнить добавление 3–4 записей в каждую таблицу, изменение и удаление нескольких записей.

Задание №1 Составить SQL-запросы для создания структуры базы данных, полученной в результате лабораторной работы №1. Указать используемые типы данных, ограничения значений полей; для связей: действия с записями подчинённой таблицы при удалении и изменении соответствующей записи главной таблицы.

```sql
create schema library;
set search_path to library;

create table library.reader (
reader_id  integer       not null primary key,
name       varchar(255)  not null,
gender     CHAR          not null,
        constraint reader_gender_check
        check (gender in ('M', 'Ж')),
birth_date DATE          not null
);

create table library.genre(
genre_id         integer                        not null primary key,
genre_name         varchar(50)                  not null
        constraint genre_name_unique unique
);

CREATE TABLE library.publisher (
    publisher_id    integer         NOT NULL PRIMARY KEY,
    name            VARCHAR(255)    NOT NULL,
    city            VARCHAR(100)    NOT NULL
);

CREATE TABLE library.librarian (
    employee_id     integer         NOT NULL PRIMARY KEY,
    full_name       VARCHAR(255)    NOT NULL
);

CREATE TABLE library.author (
    author_id       integer         NOT NULL PRIMARY KEY,
    full_name       VARCHAR(255)    NOT NULL
        CONSTRAINT author_full_name_unique UNIQUE
);

CREATE TABLE library.publication (
    publication_id      INTEGER       NOT NULL PRIMARY KEY,
    title               VARCHAR(255)    NOT NULL,
```

```
39      year_of_publication INT             NOT NULL,
40      copies_count        INT             NOT NULL
41          CONSTRAINT publication_copies_check
42          CHECK (copies_count >= 0),
43      genre_id            INT             NOT NULL,
44      publisher_id        INT             NOT NULL,
45      author_id           INT             NOT NULL,
46
47      CONSTRAINT fk_publication_genre
48          FOREIGN KEY (genre_id)
49          REFERENCES library.genre (genre_id)
50          ON DELETE RESTRICT
51          ON UPDATE CASCADE,
52
53      CONSTRAINT fk_publication_publisher
54          FOREIGN KEY (publisher_id)
55          REFERENCES library.publisher (publisher_id)
56          ON DELETE RESTRICT
57          ON UPDATE CASCADE,
58
59      CONSTRAINT fk_publication_author
60          FOREIGN KEY (author_id)
61          REFERENCES library.author (author_id)
62          ON DELETE RESTRICT
63          ON UPDATE CASCADE
64  );
65
66  CREATE TABLE library.form (
67      form_id                 BIGSERIAL   NOT NULL PRIMARY KEY,
68      issue_date              DATE        NOT NULL,
69      actual_return_date      DATE,
70      reader_id               INT         NOT NULL,
71      publication_id          INT         NOT NULL,
72      employee_id             INT,
73
74      CONSTRAINT fk_form_reader
75          FOREIGN KEY (reader_id)
76          REFERENCES library.reader (reader_id)
77          ON DELETE CASCADE
78          ON UPDATE CASCADE,
79
80      CONSTRAINT fk_form_publication
81          FOREIGN KEY (publication_id)
```

```
        REFERENCES library.publication (publication_id)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE,

    CONSTRAINT fk_form_librarian
        FOREIGN KEY (employee_id)
        REFERENCES library.librarian (employee_id)
        ON DELETE SET NULL
        ON UPDATE CASCADE,

    CONSTRAINT form_dates_check
        CHECK (actual_return_date >= issue_date)
);
```

Задание №2. С помощью SQL-запросов выполнить добавление 3–4 записей в каждую таблицу, изменение и удаление нескольких записей.

```
SET search_path TO library;

INSERT INTO library.reader (reader_id, name, gender, birth_date) VALUES
(1, 'Иванов Иван Иванович',      'М', '1990-05-15'),
(2, 'Марк Качан Аленен Парень',   'М', '2006-01-01'),
(3, 'Алексей Петрович',  'М', '2000-01-30'),
(4, 'Ольга Дмитриевна','Ж', '1978-07-08');


INSERT INTO library.genre (genre_id, genre_name) VALUES
(1, 'Фантастика'),
(2, 'Техническая литература'),
(3, 'Научная литература'),
(4, 'Роман');


INSERT INTO library.publisher (publisher_id, name, city) VALUES
(1, 'Эксмо',            'Москва'),
(2, 'Питер',            'Санкт-Петербург'),
(3, 'АСТ',              'Москва'),
(4, 'Альпина Паблишер', 'Москва');


INSERT INTO library.librarian (employee_id, full_name) VALUES
(1, 'Козлова Анна Викторовна'),
(2, 'Морозов Дмитрий Олегович'),
```

```
27      (3, 'Фёдорова Елена Сергеевна');
28
29      INSERT INTO library.author (author_id, full_name) VALUES
30      (1, 'Фрэнк Герберт'),
31      (2, 'Франк Кодд '),
32      (3, 'Стивен Хокинг'),
33      (4, 'Лев Толстой'),
34      (5, 'Джордж Оруэлл');
35
36      INSERT INTO library.publication
37          (publication_id, title, year_of_publication, copies_count,
38           genre_id, publisher_id, author_id) VALUES
39      (1, 'Дюна',                                          1965, 5, 1, 1, 1),
40      (2, 'Реляционная модель для управления базами данных',1990, 3, 2, 2, 2),
41      (3, 'Краткая история времени',                       1988, 2, 3, 3, 3),
42      (4, 'Война и мир',                                   1869, 4, 4, 3, 4),
43      (5, '1984',                                          1949, 6, 1, 1, 5);
44
45      INSERT INTO library.form
46          (issue_date, actual_return_date, reader_id, publication_id, employee_id) VALUES
47      ('2024-01-10', '2024-01-22', 1, 1, 1),
48      ('2024-02-05', NULL,         2, 2, 2),
49      ('2024-03-01', '2024-03-20', 3, 3, 1),
50      ('2024-03-15', NULL,         4, 4, 3),
51      ('2024-04-01', '2024-04-10', 1, 5, 2);
52
53      UPDATE library.reader
54      SET name = 'Иванов Иван Петрович'
55      WHERE reader_id = 1;
56
57      SELECT * FROM library.reader WHERE reader_id = 1;
58
59      UPDATE library.genre
60      SET genre_name = 'Научно-популярная литература'
61      WHERE genre_id = 3;
62
63      SELECT * FROM library.genre WHERE genre_id = 3;
64
65      DELETE FROM library.form
66      WHERE form_id = 5;
67
68      SELECT * FROM library.form WHERE form_id = 5;
69
```

```
70      DELETE FROM library.reader
71      WHERE reader_id = 4;
72
73      SELECT * FROM library.reader WHERE reader_id = 4;
74      SELECT * FROM library.form WHERE reader_id = 4;
```